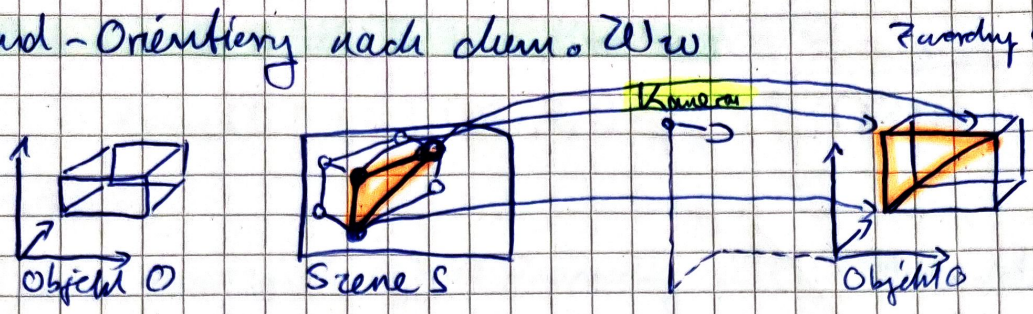
Pose Clustering (FlexX)

Pavey

→ Methode aus der Mustererkennung zur Suche von Objekten in Kamerazszenen

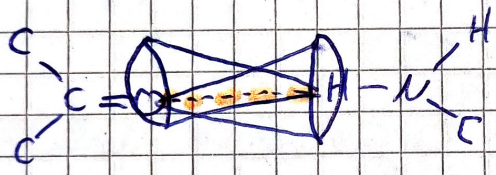
→ Liganad-Orientierung nach dem o.g. Ww



→ Problem-Repräsentation:

→ Beschreibung von Ww-Gruppen und Gegengruppen durch partielle Kugelflächen: Ww-Fläche und Ww-Zentrum

→ Aufbauen einer Ww: Ww-Zentrum von A liegt auf Ww-Fläche von B und umgekehrt



→ Diskretisierung der Ww-Flächen durch Ww-Punkte

→ Aufbau einer Hashtabelle für jedes Ww-Typ-Paar a,b:

→ Speicherung von Ww-Punktpaaren (p,q): Indexiere d(p,q)

→ Clashes-Gasten sind doppelt soviel wie der Punkt-Id von p & q

↳ Hashtabelle einfügen und hinten

→ Suche Initial Ligand-Orientierung:

∀ Tripletts von Ww-Zentren (a,b,c) im Liganden

→ generiere Liste mit Typ-k distanzkompatiblen Ww-Punktpaaren zu (a,b) und (a,c)

→ teste (b,c)

→ Bilde alle distanzkompatiblen Dreiecke (p,q,r) durch Hash-Merging

→ ∀ Dreiecke (p,q,r): generiere Liganden-Transformation, Überlappung

CIW

Pose Clustering

~~Zwei Orientierungen A und B~~

→ Clustering von Ligand-Orientierungen

→ Complete-Linkage Clustering mit beschränktem Clusterdurchmesser d_{max}

→ Abstandsmaß: RMSD der Atomkoordinaten

$$d_{rms}((R_1,t_1),(R_2,t_2)) = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \left\| (R_1 x_i + t_1) - (R_2 x_i + t_2) \right\|^2}$$

→ Laufzeiten:

- d_{rms} kann nach $O(n)$ Preprocessing in $O(1)$ berechnet werden
- Sei m # Orientierungspaare A, B mit $d_{rms}(A,B) \leq d_{max}$,
  dann: Berechnung aller Paare ← $O(m^2)$
  Sortierung der Liste aller Paare $O(m \log m)$
  Durchführung des complete-linkage mit Laufzeit $O(m)$

→ Erweiterung der Methode, überlappende Bereiche

→ Viele sehr ähnliche Orientierungen
Welche sind ähnlich zueinander?
↳ Damit Orientierung finden mit mehr als drei Überlappungen

CIW

Hierarisches Filtern

GLIDE:

- → Berechnung Ensembles von Konformationen
- → Suche nach passenden Zuordnung von Rezw
- → Schneller, erster Geometrietest, Greedy-Score
- → Verfeinerung / Nachoptimierung der initialen Platzierung
- → Finales Scoring

→ Heute Top

CIW

Flexibles Docking

Ziel: - Berücksichtigung des Konformationsraums des Liganden
- Ggf. auch des Proteins

Ansätze: → rigides Docking

a) Enumeratoren: Aufzählung von Ligand-Konformationen, Verwendung im Rigid-body Docking-Verfahren

b) Randomisierte Verfahren: Genetische Alg, Monte Carlo, Simulated Anneal...

c) Konstruktivistische Verfahren: → Basieren auf einer konstruktivistischen Betrachtung des Konformationsraums
→ Place & Join, Incremental Construction

Genetische Alg

→ GOLD: ähnlich wie GA&SP (Überlagerung)
↳ Chromosom: Beschreibt Zuordnung von HBD-Gruppen sowie Ligand-Konformation
↳ Fitness-Evaluierung: Ligand wird gemäß Zuordnung auf HBD-Gruppen des Proteins superpositioniert
↳ Score: H-Brücken-Term + VdW-Term

→ DOCK + GA:
↳ Kugel-basiert: Chromosom speichert Matching von Ligandatomen zu Kugeln im aktiven Zentrum
↳ explizite Orientierung: Chromosom speichert expliziten Translationsvektor und 3 Eulerwinkel
↳ Kraftfeld-Scoring: VdW-Term + Elektrostatik

→ Evolutionäre Programmierung (EP):
↳ Generierung einer initialen Menge von „Eltern"
↳ Generierung von „Nachfahren" durch Mutation
↳ „Stochastisches Turnier": Aufeinandertreffen zweier Gegner, Gegner mit höherem Score gewinnt. Kandidaten mit vielen Gewinnen werden Eltern
↳ Scoring (PLP-Funktion)
→ intermolekular: Lennard-Jones, empirisch abgeleitete Parameter für stückweise lineare Funktionen
→ intramolekular: Torsionswinkelpotential + Überlappterm

CHO

Randomisierte Verfahren

→ PRO-LEADS: Tabu-Search

→ zufällige Generierung einer Startvariationsmenge → gleiche Lösung nicht nochmal

→ Heuristik: Generierung von zufälligen lokalen Veränderungen; Auswahl der energetisch günstigsten, die nicht „tabu" ist; Einfügen in Tabu-Liste, Speicherung der jeweils besten, besten gefundenen Lösung

→ AUTODOCK: Simulated Annealing

→ zufällige Startveränderung

→ Heuristik: Zufällige lokale Veränderung $P(\Delta E) = \exp(-\Delta E / k_B T)$

→ Temperatur Schema verändert T von Anfangswert bis auf 0

→ Monte-Carlo + Energieminimierung:

→ zufällige Lokalveränderung (random move)

+ anschließende Energieminimierung (MCM)

→ Moves enthalten energetisch günstige Pfade gehäuft (Analyse Hauptkomponenten nicht)

→ Molekulardynamik:

→ MD-Simulation von Typical-Problem-Komplexen

CIW

Place & Join Methoden

Idee: Ligand wird in Fragmente zerlegt, die unabhängig in das aktive Zentrum platziert und wieder zusammengefügt werden:

DesJarlais:
- → manuelle Fragmentierung des Liganden, jeweils ein überlappendes Atom pro Schnittstelle
- → Docking der Fragmente mit DOCK-Alg
- → Joining:
  - → Sequenz von Paar-Joining Schritten in beliebiger, fester Folge
  - → ∀ Fragmente-Paare $i, i+1$: Bestimme Platzierungspaare mit
    - ↳ Abstand Überlapp-Atom ≤ 2,5 Å
    - ↳ Fragmente überlappen nicht
- → Energieminimierung der erzeugten Struktur

Hinge Bending: Fragmente wie ↓ mit Hinge = shared Atom
- → Erweiterung des Geometric Hashing Ansatzes
- → Hinge: Flexibles, Kugelgelenk im Molekül (Ligand, Protein) (Domain-Bewegung)
- → Hash-Tabelle für Ligandmerge:
  - ↳ Ligand-Atomtripletts, Distanzen → Hashadresse
  - ↳ Information in der Tabelle: Ligand, Hinge-Position
- → Matching: ∀ Rezeptor-Tripletts:
  - ↳ Suche passende Ligand-Tripletts in der Hash-Tabelle
    - ↳ Voting für Hinge-Position, Speicherung von (Ligand, Fragment, Transformation) mit der Hinge-Position
- → Verifikation: ∀ Hinges mit hohem Voting
  - ↳ Auswahl kollisionsfreier Ligand-Fragment Platzierungen
  - ↳ Zusammenfügen und Bewerten

Incremental Construction

Idee: Ligand wird in Fragmente zerlegt, ein Fragment wird platziert, restliche Fragmente werden schrittweise angebaut

Alg:
- → Aufteilung des Liganden in Fragmente
- → Auswahl weniger Fragmente als „Basis"
- → Unabhängige Platzierung der Basis-Fragmente (rigid-body)
- → Inkrementeller Aufbau des Liganden
- → Solange der Ligand nicht vollständig aufgebaut ist:
  - ↳ Für jede partielle Docking-Lösung:
    - → Wähle ein an den aufgebauten Teil anzufügendes Fragment F
    - → Für jede Konformation von F
      - → Füge F an den aufgebauten Teil an
      - → Suche nach neuen VdW
      - → Optimiere die Lösung, Scoring
  - ↳ Cluster die neuen partiellen Docking-Lösungen
  - ↳ Wähle die energetisch günstigen Lösungen für die nächste Iteration

Suchstrategien (Wo anbauen und Was?)
- → Backtracking: rekursive DFS durch den vollständigen Konformationsbaum
  - ↳ exakt ↳ genaues, aber sehr aufwendiges Verfahren
- → Greedy: Auswahl einer konstanten Menge von Teillösungen für Next
  - ↳ O(n) ↳ höheres Risiko einer suboptimalen Lösung

→ Wie berechnet man Teillösungen
→ Optimierung der Platzierung
→ Clustering von Platzierungen

CIW

Automatisierte Bestimmung aktiver Zentren

Bindetasche (Binding Site): Teil des Proteins, in dem eine Bindung von Liganden erfolgen kann

Aktives Zentrum (Active Side): Bindetasche eines Enzyms mit katalytischer Funktion

Form und energetische Eigenschaften des aktiven Zentrums bestimmen den Bindungspartner und somit die Funktion des Proteins.

Problem: Detektion aktiver Zentren

Eingabe: 3D-Struktur eines Proteins

Ausgabe: Bindungsregion für kleine Molekühle, d.h. die aktiven Zentren

App: Protein-Ligand Docking,
Funktionelle Charakterisierung,
Druggability - Analyse

Methoden:

→ **Geometrie-basiert:** Vertiefungen auf der Oberfläche finden durch Analyse der Geometrie der molekularen Oberfläche

a) Gitter-basiert

b) Ohne Gitter / geometrische Konstruktion (Kugeln)

→ **Energie-basiert:** Berechnen der 2Wo-Energien durch Protein und eine Probengruppe

→ **Evolutionär-basiert:** Multiples Sequenz Alignment um konservierte Reste zu finden

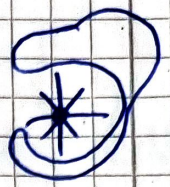
CHW

Gitter-basiert: Pocket-Ligsite

→ Aktive Zentren über Vergrabenheitsinformation finden:

→ Protein wird in ein 3D Gitter eingepasst

→ Vergrabene Stellen auf der Protein Oberfläche mit Hilfe Protein-Solvent-Protein Ereignissen (PSP):

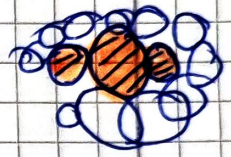


→ POCKET: Scanprocess in 3 Richtungen (x, y, z)

~~€100%~~ (1) → LIGSITE: Scanprocess in 7 Richtungen

→ Vergrabenheitsmarke: 0-7

→ >= 4 Punkte mit zweien zu potentiellen aktiven Zentren geclustert

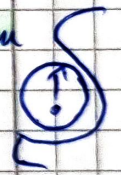


Kugel-basiert: SURFNET

→ Aktive Zentren über Lücken-Kugeln finden:

(3) 57%

→ Einpassen von Kugeln in den lösungsmittelzugänglichen Raum zwischen den Protein Atomen



→ Verkleinern der Kugeln bis keine Kollisionen mehr mit nahliegenden Atomen auftreten

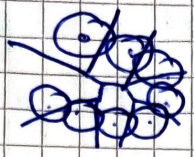
→ Anordnung der gefundenen Kugeln bezüglich Größe und Form der Taschen

CW

Voronoi Diagram: CASP

→ Aktive Zentren über Alpha-Shapes finden:

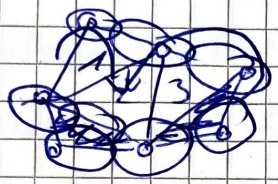
A: Voronoi Diagram der Tascheratome



B: 7 Randlinien durch die Atomzentren beschreiben konvexe Hülle

Alphashapes: Dreiecke, die vollständig in Kugeln enthalten sind.

Alle anderen Konvexitäten



C: 1 & 3 werden mit Discrete-Flow Methode zum benachbarten Dreieck hinzugefügt

Geometrische Konstruktion: PASS

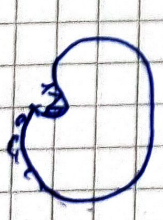
→ Aktive Zentren über interaktives Platzieren von virtuellen Kugeln auf der kompletten Proteinoberfläche finden

PASS = Putative Active Sites with Spheres

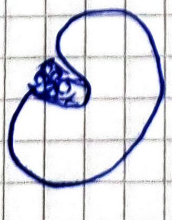
A: Identifizierung der vergrabenen Stellen im Protein über # der Proteinatome Abstand von 8Å von die Kugeln

B: Zusätzliche Schichten zum „active site probe" zu identifizieren

A)



B)

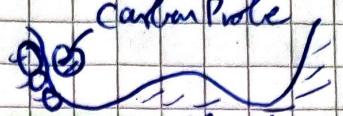


CHW

Energie-basiert: DrugSite

→ Aktive Zentren finden und Vorhersage über Position, Volumen und Form basierend auf dem VdW Potential

↳ Protein in 3D Gitter legen



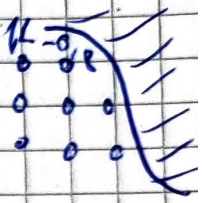
↳ VdW-Wkw einer Probekugel mit allen benachbarten Proteinatomen bestimmen:

$$P_i^0 = \sum_j^N \left(\frac{A_{jC}}{r_{ij}^{12}} - \frac{B_{jC}}{r_{ij}^{6}} \right)$$

8% (1)

↳ Average Space Filter:

Wert jedes Gitterpunktes ergibt sich aus dem Mittelwert aller umliegenden Gitterpunkte



=> Verdünnen, um Regionen höherer Dichte hervorzuheben

↳ Alle Gitterpunkte mit einem Energiewert unterhalb eines berechneten „Carbon-Level" (CL) werden gruppiert

CL = Mittelwert - Schwellenwert * Std. Abweichg

↳ Alle Cluster mit >100Å Volumen stellen potentielle aktive Zentren dar

(1W

Evolutionär-basiert: Alog

→ Aktive Zentren über konservierte Reste finden

→ AS, die für die Funktion des Proteins wichtig sind, wurden während der evolutionären Entwicklung konserviert

→ Finden homologer Sequenzen, mit Hilfe eines HSA

→ Identifizieren der invarianten polaren Reste

→ Mappen der Reste auf die Proteinstruktur in ausschließenden Clustern

→ Vorhersage aktives Zentrum

Probleme Vorhersage

Geometrie-Basiert: - Gitter-Basiert:

Sensitiv auf Gitterwerk, Position und Orientierung des Proteins im Gitter sowie Taschendeckel Def

- Ohne Gitter / geometrische Konstruktion:

Kugeln: Probleme bei der Erkennung weiter Taschen ⇒ Überhöhtes Volumen

- Voronoi: Findet nur Taschen, deren Öffnung kleiner ist als jeder Querschnitt durch die Tasche

Energie-Basiert: Abhängig von Berechnungsfunktion und Kraftfeldparametrisierung

Evolutionär-Basiert: Abhängig von # bekannter verwandter Sequenzen

⇒ Große Variabilität der aktiven Zentren

Klein ——————→ Große Tasche mit 4 Ästen

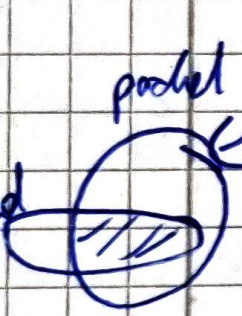
Evaluierung der Vorhersagemethoden

Kriterien: Güte der Methode?

1) Übereinstimmung ~~mit echter Bindetasche~~ vorhergesagte Zn-Atome mit tatsächlich an Bindg beteiligten Atome

2) Distanz: Zentrum vorhergesagte Bindetasche zu Zentrum Ligand

3) Vergleich: Schnitt zwischen vorhergesagte Bindetasche und Position des Liganden



4) Abdeckung der vorhergesagten Bindetasche durch den Liganden

5) Abdeckung des Liganden durch vorhergesagte Bindetasche

Und:

Welche vorhergesagte Bindetasche werden in der Evaluierung verwendet?

Welche ist die korrekte Bindetasche

CIW

Druggability zur Funktionsvorhersage

→ Ableiten von Strukturdeskriptoren, die mit dem Bindungsverhalten korrelieren: Volumen, Wasser-Cluster, welche Atome gehören zum aktiven Zentrum

→ Protein Function Prediction, Protein Family Clustering, Protein Druggability Prediction

⇒ Funktionsvorhersage:
Identifizieren der charakteristischen Eigenschaften des aktiven Zentrums eines Proteins gilt Rückschluss über dessen Funktion

⇒ Vergleich der aktiven Zentren von Proteinen:
Aufteilen der Proteine in Klassen mit verschiedenen Cluster Methoden

⇒ Geeignete Kalibrierung, maschinelle Lernverfahren zur auf Basis der Deskriptoren Proteinfunktionen zu annotieren

→ Druggability Vorhersage:
Vorhersage der prinzipiellen Inhibierbarkeit von Proteinen durch niedermolekulare Verbindungen

↳ Protein Druggability = Wahrscheinlichkeit, dass ein Protein, welches an einer Krankheit beteiligt ist, durch ein niedermolekulares Wirkstoff in seiner Aktivität beeinflusst werden kann

↳ Ziel: Schnell & zuverlässig die Zielproteine für den Wirkstoffeinsatz finden

einen Zielprotein ↓ nicht nicht druggable ↳

→ Einstufen der Druggability eines Zielproteins, nach Zugehörigkeit zu einer Proteinklasse, die als druggable gilt

Druggability Ansätze

→ Energie-basiert:

Wie gut kann ein Wirkstoffmolekül an das Zielprotein binden?

Maximale Affinität bei Liganden Bindung

→ Deskriptor-basiert:

Welche Eigenschaften müssen geeigneter Liganden-Bindestellen aufweisen?

↳ Strukturelle, geometrische und physiko-chemische Parameter

→ Nach Cheng: Energie-basiert

Beschreibung der Energien, die bei Liganden-Bindung auftreten

→ Basieren auf Proteinstruktur

→ Quantitatives Abschätzen der maximalen Bindungsaffinität, die durch ein Wirkstoffmolekül erreicht werden kann

→ Bindungsenergie über diskrete Energieterme, die wichtig für die Bindung sind, kombiniert mit Parametern für „drug likeness"

→ MAP_{POD} = maximal affinity predicted for passively absorbed oral drug

$$\Delta G_{MAP_{POD}} = \Delta G^{target}_{desolvation} + \Delta G^{ligand}_{desolvation} + \Delta G_{contact}$$

→ Nach Hajduk: Deskriptor-basiert, Expertenwissen

NMR-basiertes Fragment Screening gegen eine große Moleküldatenbank (→ wie # Bonds L und P)

↳ Anzahl und Art der Molekül-Hits identifizieren

↳ Druggable = Zielproteine die zu vielen, diversen Hits führen

↳ Wichtige Faktoren: Ladung, Hydrophobizität und Form

↳ Korrelation zwischen Hit-Rate und sehr affinen Wirkstoffmolekülen

↳ Druggability Score = verborgene log Hit-Rate aus geometrischen Taschenparametern (QSAR)

Druggability Ansätze

→ Nach Nayal and Honig: Deskriptor-basiert

SCREEN (Surface Cavity Recognition and Evaluation)

↳ Bindetasche: geometrie-basiert, Kugeln

↳ Beschreibung der Oberfläche über Form- und Geometrieparameter

↳ Feature Vektor

→ Maschinelles Lernverfahren: Random Forest

→ Ergebnis: Taschenvorhersage funktioniert nicht mit ligandfreien, Wirkstoff bindet an größte Tasche

→ Ligand-Bindungsstellen stellen meist die größten, sehr hydrophoben und geometrisch sehr komplexen Taschen auf der Oberfläche dar

→ Eigenschaften wirkstoffbindende Taschen:

Perfekte Bindetasche: Groß, tief, starr, gekrümmt

CIW

Von kombinatorischen Bibliotheken zu Fragment-basiertem Design

HTS (High Throughput screening) testen von vielen Molekülen

Teile: In-house Molekülddatenbanken oder kombinatorische Bibliotheken (Combi'libs)

Combi'libs:

→ Molekül Fragmente, die nach festen Regeln kombiniert werden können

→ Variante 1: einheitliches Core-Fragment (durch Synthesevorschrift) mit R-Gruppen, für die es beliebig kombinierbare Alternativen gibt

→ Variante 2: Bibliothek entsteht durch sequenz verknüpfbare Molekül-Fragmente

(-) Wenige Polymorphismen, Hohe Kosten, Moleküle ohne Raum gering, schwache Bilder sehr selten, Schadstoff optimiert

Tools zum Entwurf von HTS-Bibliotheken

Entwurfsaspekte:

→ Synthesevorschrift, Ziel: Auswahl der R-Gruppen

→ alle kombinatorischen der R-Gruppen werden synthetisiert

→ Diversität der Bibliothek

SELECT: (GA)

→ Chromosom codiert eine kombinatorische Teilbibliothek

→ Crossover / Mutation tauschen R-Gruppen aus

→ Fitness: Diversität der Bibliothek, Abweichung von einem vorgegebenen physikal.-chem. Eigenschaftsprofil

CIW

Fokussierte Kombinatorische Bibliotheken

Ziel: Entwurf von Bibliotheken für ein spezielles Target

Zusätzlicher Input: 3D-Struktur des Proteins, Pharmakophor, bekannte Inhibitoren, Substrat, Ergebnisse vorheriger Screening Experimente

Kombinatorisches Docking / Library Design:

→ Anwendung von Docking / Pharmacophor-Mapping / Ähnlichkeitssuche auf kombinatorische Bibliotheken

→ Beschleunigung der Suchverfahren durch Auswahl der kombinatorischen Struktur der virtuellen Bibliothek

Fragment-Basierter Wirkstoffentwurf

Ziel: Versuche zunächst Molekülfragmente zu identifizieren, die schwach, aber spezifisch an das Protein binden

Vorteile:

-> Abdeckung des chemischen Raums ist viel größer

-> Kleine Fragmente lassen sich wesentlich besser optimieren

-> Kleine Fragmente-Kollektionen können mit höherer Redundanz pro Molekül durchmustert werden, schwache Binder detektierbar

Experimentell: STAR by NMR, X-Ray

(+) Strukturinformationen für Optimierung verfügbar

(-) Viel Protein notwendig

CIW

De Novo Design

Idee: statt der Suche in Molekül-DB werden gezielt Moleküle entworfen, die in den aktive Zentrum passen

Problem: gewünschte Zusatzeigenschaften schwer zu interpretieren: Synthetisierbarkeit, Toxizität, ADME

Taxonomie: → atom-basiert: Moleküle werden Atom für Atom aufgebaut

→ fragment-basiert: Moleküle werden aus einer Fragment-Bib aufgebaut

→ templat-basiert: Einpassen eines Molekülgerüsts, ausschließend werden diesem Eig. durch Atomtypen festgelegt

→ Place & Join und konnektal-Konstruktion Alg werden verwendet

→ eg: LUDI & MCSS

CIW

Chemische Fragment-Räume

→ Suchraum für de novo Design beschreiben, Einschränkung nach physikochemischen Kriterien

→ Chemischer Raum:
Der Teil des chemischen Universums, dessen Moleküle bzgl. einer Menge von Deskriptoren in definierten Wertebereich liegen

eg:

1) Lipinski-Rule-of-5: Moleküle die mind. 2 der Kriterien erfüllen, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit oral bioverfügbar zu sein
   - Größe: Molekulargewicht > 500 D
   - Lipophilie: log P > 5
   - Wasserstoffbrücken: #H-Donoren > 5
   - Wasserstoffbrücken: #H-Akzeptoren > 10
2) Opera: ‚Lead-like'-Space

→ Schätzung für die Größe des chemischen Raums:
Bohacek: Chemical Space $> 10^{60}$ mols

Enumeration des organisch-chemischen Raums

GDB-17: $1{,}66 \times 10^{11}$ mols
- Elemente: C, N, O, S, Halogene
- Graphen ist ≤ 17 Kanten
- Umwandlung in Kohlenwasserstoffe
- Einbauen von Bindungstypen
- Substitution C → N k O

$1{,}66 \times 10^{11}$ mols

CIW

Kombinatorische Chemische Räume

Für viele Moleküle des chemischen Raums ist der Syntheseweg unbekannt -> keine synthetische Zugänglichkeit

-> Fragmentraum: Menge von Molekülen, die aus einer gegebenen Menge von Fragmenten mit vorgegebenen Verknüpfungsregeln gebildet werden können

eg: Shredding, Konstruktiv

<-> Identifikation von synthetisch leicht knüpfbaren Bindungen, Spaltung von Molekülen aus DB

-> Überführung von Syntheseprotokollen aus der kombinatorischen Chemie

RECAP: Synthetisch sinnvolle Fragmentierung

Ziel: Analyse von Molekülmengen zur Identifikation „interessanter" Fragmente

-> Molekülmenge: Heterogene Sammlung oder aktive Verbindungen für ein Zielprotein

-> Schnittregeln: acyclische Bindungen, synthetisch sinnvoll, keine Speicherung der Verknüpfungspunkte

CIW

Fragmenträume durch Shredding

Fragmente enthalten sogenannte Linkatome, der Linktyp gibt an, aus welcher Regel das Fragment entstanden ist.

Regeln definieren nicht nur den Schnitt, sondern auch den Zusammenbau:

→ Kompatibilität von Links

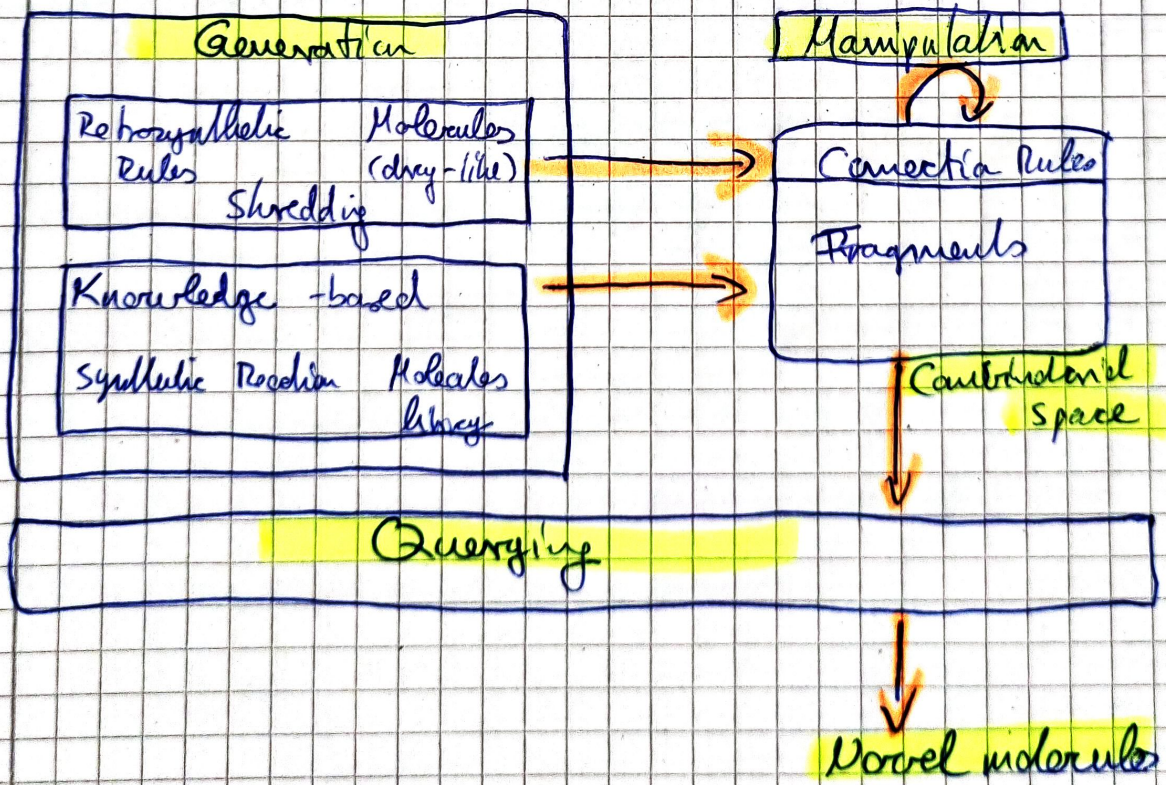
→ Modifikation über Topologie / Geometrie

→ Terminale Gruppen für offene Links

BRICS Fragmentraum

Ziele: Modellierungen von Bioisosteren,
geometrisch konsistente Linktypen,
präzise Charakterisierung der chemischen Umgebung des Links

Arbeiten mit Fragmenträumen



CIW

Suchtechnologien für Fragmenträume

TOPAS

→ ähnlichkeitsbasierte Suche durch sukzessives Verändern eines Moleküls in einem evolutionären Optimierungsverfahren

→ Anwendung von Schnittregeln, Austausch einzelner Fragmente

FTrees - FS

→ ähnlichkeitsbasierte Suche auf der Basis reduzierter Graphen

→ direkte Suche in einem Fragmentraum aus reduzierte Graphen

Bäumen für Fragmente berechnet werden, doppelte dynamische Programmierung ermöglicht die Identifikation des ähnlichsten Moleküls im Fragmentraum

FlexNovo

Substruktursuche

CIW

Protein-Protein Docking

Bedeutung: Proteinkomplexe spielen eine zentrale Rolle in Organismen:
- → Funktionseinheiten: Ionenkanäle, Chaperone
- → Informationsaustausch, Antikörper

Aufgabe: Zwei Proteine,
Finde die Relativorientierung der Proteine, in der sie binden

Unterschiede zu Protein-Ligand-Docking:
- → symmetrisches Problem, Kontaktstelle unbekannt
- → Große Kontaktfläche
- → Unterschiede in Flexibilitätsbehandlung, globale Konformation der Proteine ist relativ
- → Bindungsentscheidende Hot-Spot-AS
- → Chemische Gruppen auf AS bestimmt
- → quasi kein Scoring-Anwendg

Protein Interaktionsnetzwerke:
- Knoten: Protein-Komplex
- Kanten: Gemeinsame Proteine

Protein-Protein Komplexe

Antikörper-Antigen-Komplex

Protein-Protein Dockg Alg

Auswahl der besten Posen

Globale Suche

Auswahl relevanter Bindungsstellen

Verfeinerung der ausgewählten Posen

finales Scoring

Resultat

CIW

Klassen P-P-Docking-Alg

Art globale Suche: → Auf Fouriertransformation - basierte Methode
→ Geometrische Methode
→ Simulationsbasierte Methode

Flexibilität / Scoring: → Oberflächenkomplementarität / Soft Docking
→ Kraftfeld - Potentiale / Vereinfachte Modelle
→ Kraftfeld - Potentiale / Seitenkettenoptimierungen

Katchalski - Katzir Alg

Repräsentation der Proteine auf 3D - Gitter:

$$a_{l,m,n} = \begin{cases} 1 & : \text{Punkt } (l,m,n) \text{ auf der Oberfläche} \\ \rho & : \text{Punkt } (l,m,n) \text{ in Protein} \\ 0 & : \text{Punkt } (l,m,n) \text{ außerhalb Protein} \end{cases}$$

Protein A: $\rho << 0$, Protein B: $0 < \rho < 1$

Suche nach dem PP-Komplex:

Rotation: Sampling, Berechnung von b und Translationsoptimierung für alle Rotationen

Translation: Optimierung von c

$$C_{\alpha,\beta,\gamma}: \sum_l \sum_m \sum_n a_{l,m,n} \, b_{l+\alpha, m+\beta, n+\gamma}$$

Naiv: $O(n^6)$

C wird größer, je größer die gemeinsame Kontaktfläche und je kleiner das Überlappvolumen

CUDA

Kakchalski-Kabrit-Alg

Grundlagen der Translationsoptimierung:

→ Idee: Transformation

kurzerklärt Umwandlung der Daten / einer Funktion, die eine schnelle Ausführung einer Operation erlauben

→ Faltung:

beschreibt den Überlapp zwischen zwei Funktionen f und g mit Offset h:

$$c(h) = \sum_n f(n)\, g(n+h) \quad , \quad c = f * g$$

→ Fourier-Transformation

↳ Summe von Sinus-Funktionen mit sich ändernden Wellenlängen

↳ (Diskrete) Fourier-Transformation (DFT)

→ $DFT(f*g) = DFT(f) \cdot DFT(g)$ ⇒ Translation

↳ DFT(Grid A)

→ Laufzeit:

DFT: $O(n \log n)$

↳ $O(N_R N^3 \log N)$

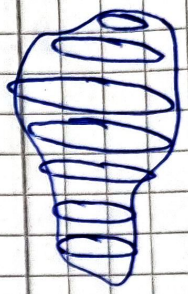
CW

Alternative Oberflächenbeschreibung

Safaee Weis:

- Diskretisierung der Oberflächen durch Punkte
- Bestimmung von konzentrischen Netzen auf der Oberfläche
- Definition von spiralförmigen Punktsequenzen auf Netzen
- Überlagerung mit Kabsch-Alg, dann sukzessive Anpassen der Parameter

Zylinder Oberflächenprojektion:



- Bestimmung einer Drehachse
- Berechnung der Änderung im Radius abhängig von Winkel und Höhe auf der Drehachse → Matrix
- Translationsoptimierung durch Suche von ähnlichen Submatrizen

Geometric Docking

PatchDock: → Dekomposition der Oberfläche in konvexe, konkave und flache Teilflächen (Patches)

→ Verwendung von Pose Clustering und Geometric Hashing zum Matching von:
- → konvexen & konkaven Flächen
- → flachen Flächen von allen anderen

→ Filtern und Scoring

FlexDock: Handhabung von Domain-Bewegungen mit Hinge Bending

FireDock: Verfeinerung der Seitenkettenplatzierung mit RP

⇒ O („a few hours")

CW

MC Simulation

Rosetta Dock:

1) Rigid-body Monte Carlo Suche
2) Optimierung der Seitenketten
3) Finale Optimierung der Posen
4) Clustering

} Days

ICM-DISCO:

- Vdw-Energien werden auf Gitter vorberechnet
- Startpunkte für die Optimierung in ca. 15 Å Distanzen werden auf den Protein-Oberflächen festgelegt
- Minimierung aller Konfigurationen von Startpunkten
- Seitenkettenoptimierung für die besten Posen

→ 67 Tage

Evaluierung

CAPRI: 50 % Erfolgsrate

Gut: Enzym-Inhibitor Komplexe

Sehr Schwierig: Kleine Signale-Komplexe, Transiente Komplexe, Antigen-Antikörper-Komplexe